

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Дифференциальные уравнения**
по направлению: **01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,**
подготовки: **03.03.01 «Прикладная математика и физика»,**
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»
физтех-школа: **ФАКТ, ПИИ ФАЛТ, ФЭФМ, ФПИИ, ФВМФ, ФРКТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: **2**
семестр: **4**

лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 45 часов

Программу составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев
к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская
д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский
к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов
д. ф.-м. н., доцент И. В. Козицын
к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыrkova

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 23 октября 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

Программа (годовой курс)

- 1. Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения Бернулли и Риккати. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Использование однопараметрических групп преобразований для понижения порядка дифференциальных уравнений (по усмотрению лектора).
- 2. Задача Коши.** Теоремы существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде. Теоремы о продолжении решения. Характер зависимости решения задачи Коши от параметров и начальных данных: непрерывность, дифференцируемость (без доказательства). Задача Коши для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Особое решение.
- 3. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.** Формула общего решения линейного однородного уравнения n -го порядка. Отыскание решения линейного неоднородного уравнения с квазимногочленом в правой части. Уравнение Эйлера. Формула общего решения линейной однородной системы уравнений в случае простых собственных значений матрицы системы. Теорема о приведении матрицы линейного преобразования к жордановой форме (без доказательства). Формула общего решения линейной однородной системы в случае кратных собственных значений матрицы системы. Отыскание решения линейной неоднородной системы уравнений в случае, когда неоднородность представлена квазимногочленом (без доказательства). Матричная экспонента и ее использование для получения формулы общего решения и решения задачи Коши для линейных однородных и неоднородных систем уравнений. Преобразование Лапласа и его применение для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (по усмотрению лектора). Исследование краевых задач для линейных уравнений второго порядка при наличии малого параметра при старшей производной (по усмотрению лектора).
- 4. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.** Теоремы существования и единственности решения задачи Коши

для нормальной линейной системы уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде.

Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы. Структура общего решения линейной однородной и неоднородной систем. Определитель Вронского. Формула Лиувилля–Остроградского. Метод вариации постоянных и формула Коши для линейной неоднородной системы уравнений. Следствия для линейных уравнений n -го порядка.

Теорема Штурма и следствия из нее.

Уравнение Бесселя и некоторые свойства его решений (по усмотрению лектора). Асимптотическое поведение решений при больших значениях аргумента (по усмотрению лектора).

5. **Автономные системы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Свойства решений и фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейных автономных систем второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерных автономных нелинейных систем. Теорема о выпрямлении траекторий (*доказательство по усмотрению лектора*).

Устойчивость и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости.

Поток А.М. Бишаева: групповое свойство автономных систем дифференциальных уравнений. Понятие фазового объема. Формула Лиувилля. Теорема Пуанкаре (*без доказательства*).

6. **Первые интегралы автономных систем. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка.** Первые интегралы автономных систем. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Формула общего решения линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши для таких уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

7. **Элементы вариационного исчисления.** Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Условный экстремум: изопериметрическая задача, задача Лагранжа (*без доказательства*).

Список литературы

Основная

1. *Понтрягин Л. С.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва : URSS, 2019.
2. *Филиппов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Москва : URSS : Ленанд, 2022.
3. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — Москва : URSS, 2022.
4. *Романко В. К.* Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. — Москва : Лаборатория знаний, 2024.
5. *Федорюк М. В.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва : URSS, 2023.
6. *Умнов А. Е., Умнов Е. А.* Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : МФТИ, 2021, <http://www.umnov.ru>.

Дополнительная

7. *Гельфанд И. М., Фомин С. В.* Вариационное исчисление. — Москва : Физматгиз, 1961, <http://techlibrary.ru/bookpage.htm>.
8. *Петровский И. Г.* Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : УрСС, 2003; — Москва : Физматлит, 2009.
9. *Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г.* Дифференциальные уравнения. — Москва : Физматгиз, 2005.
10. *Купцов Л. П., Николаев В. С.* Курс лекций по теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. — Москва : МФТИ, 2015.
11. *Ипатова В. М., Пыркова О. А., Седов В. Н.* Дифференциальные уравнения. Методы решений. — Москва : МФТИ, 2007, 2012.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению /под ред. Романко В. К. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. (цитируется — **С**)
2. *Филиппов А. Ф.* Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Москва : ЛИБ-РОКОМ, 2011, 2013; — Москва : ЛКИ, 2008. — Москва : URSS, 2022. (цитируется — **Ф**)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 16–21 марта)

I. Зависимость решений от параметра и начальных условий

Ф.: 1066; 1068; 1070*.

II. Линейные уравнения с переменными коэффициентами

Ф.: 667; 668; 678.

С. §9: 7; 25; 52; 74 (найти общее решение линейных дифференциальных уравнений 2-го порядка, используя формулу Лиувилля–Остроградского).

1. Доказать, что уравнение Бесселя $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, где $\nu = \text{const}$, на $(0; \infty)$ не может иметь двух линейно независимых решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими первыми производными.

III. Теорема сравнения Штурма

Ф.: 723; 726.

С. §10: 2; 3; 5.

2. Пусть функция $q(x)$ непрерывна на всей действительной оси и $q(x) \leq 0$. Доказать, что краевая задача $y'' + q(x)y = 0$, $y(x_1) = a$, $y(x_2) = b$, при любых $a, b, x_1 \neq x_2$ имеет решение и это решение единственно.

3. Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения

$$y'' + 2x^2 y' + (2x + 1)y = 0$$

имеет на действительной оси не более трёх нулей.

4. Доказать, что для любого решения уравнения

$$y'' + (2 + \cos 3x)y = 0$$

существует точка $\xi \in [-1; 6]$, такая, что $y'(\xi) = 0$.

5. Доказать, что:

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на промежутке $(0, +\infty)$;

б)* расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

IV. Исследование поведения фазовых траекторий

Во всех задачах изобразить фазовые траектории, для фокусов и узлов определить, являются они устойчивыми или неустойчивыми.

Ф.: 971; 972; 973; 974; 975; 977.

С. §13: 39; 48; 58.

Ф. §25: 171.

V. Устойчивость по Ляпунову

Ф.: 896; 917; 889*.

31+3*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 11–16 мая)

I. Первые интегралы и их использование для решений автономных систем

С. §14: 6; 12.

- 1*.** Показать, что дифференциальное уравнение $\ddot{x} + F(\dot{x}) + x = 0$, где функция $F(\cdot)$ непрерывна и $F(y) > 0$ при $y > 0$, $F(y) < 0$ при $y < 0$, не может иметь предельных циклов на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$.

Указание. Рассмотрите $\frac{d}{dt}(x^2(t) + \dot{x}^2(t))$.

Ф.: 1164.

- 2.** Проверить, что функция $u = y + xz^2$ является первым интегралом системы уравнений

$$\begin{cases} \dot{x} = -x(2xz^2 + 2y + 3z), \\ \dot{y} = xz^3, \\ \dot{z} = z(xz^2 + y + z). \end{cases}$$

Найти все первые интегралы системы.

- 3.** Найти все первые интегралы уравнений и систем уравнений. Затем, используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости. В пункте в) найти также интегральные кривые системы.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0;$

б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0;$

в)
$$\begin{cases} \dot{x} = 2xy, \\ \dot{y} = x^2 + y^2 - 1; \end{cases}$$

г)*
$$\begin{cases} \dot{x} = u, & \dot{u} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \\ \dot{y} = v, & \dot{v} = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \\ \dot{z} = w, & \dot{w} = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}, \end{cases}$$

где $\varphi(x, y, z)$ — всюду дифференцируемая функция.

С. §16: 4; 25.

- 4*.** Дифференциальное уравнение $\ddot{x} + x^5 = 0$ описывает колебания, период T которых зависит от начальных значений: $T = T(x(0); \dot{x}(0))$. Найти отношение $T(1, 1)/T(2, 2)$.

II. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

С. §17: 3; 16; 25; 45; 88.

- 5.** Найти общее решение уравнения $2\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. Затем в пунктах а), б) и в) решить соответствующую задачу Коши. Объяснить получившиеся результаты:
- а) $u = 10$ при $3x - 2y = 5$;
б) $u = e^x$ при $3x - 2y = 5$;
в) $u = \sin y$ при $x = 0$.

III. Вариационное исчисление

С. §19: 12; 34; 74; 104.

С. §20.1: 4; 9; 13.

С. §20.2: 3.

С. §20.3: 2.

С. §21: 7.

- 6.** Исследовать на экстремум при всех значениях вещественного параметра a :
- а) $J[y] = \int_0^{\pi/2} (y'^2 - ay^2)dx$, $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$;
б)* $J[y] = \int_0^{\pi/2} (y'^2 - ay^2)dx$, $y(0) = 0$.

IV. Повторение

С. §6: 44.

С. §7: 61.

С. §8: 135.

С. §9: 31.

С. §11: 45.

С. §13: 46.

С. §17: 84.

С. §20.1: 7.